Chapitre 3 Release 3 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient, Téléconsultation & Paiement en Ligne

Introduction

Ce chapitre présente la Release 3 de la plateforme MediConnect, qui constitue la couche avancée de l'écosystème e-Santé. Cette release couvre deux axes majeurs : d'une part, la rédaction d'ordonnances électroniques sécurisées avec vérification des interactions médicamenteuses et le partage granulaire et temporaire du dossier patient (souveraineté des données par le patient) ; d'autre part, la téléconsultation vidéo intégrée et le paiement en ligne des consultations.

Le sprint 5 porte sur la prescription médicale assistée, la signature électronique (ANSI/eIDAS), la génération de PDF avec QR-ORD et le contrôle total par le patient de ses données partagées. Le sprint 6 intègre la visioconférence via Jitsi Meet, le paiement par Stripe/Flouci, la gestion des profils familiaux et l'administration avancée des comptes et des logs.

3.1 Backlog de Release 3

Le tableau 3.1 présente l'ensemble des récits utilisateur de la Release 3, classés par sprint et par ordre de priorité.

Table 3.1 – Backlog de Release 3 (Sprints 5 et 6)

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
Sprint 5 — Ordonnance Électronique & Contrôle d'Accès			
En tant que médecin, je veux rechercher un médicament par nom DCI ou commercial	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux vérifier les interactions médicamenteuses avant de prescrire	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux sélectionner la posologie, le dosage et la durée du traitement	3	Fort	5

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux ajouter des demandes d'analyses biologiques à l'ordonnance	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux ajouter un bon d'imagerie médicale avec motif clinique	3	Moyen	5
En tant que médecin, je veux signer électroniquement l'ordonnance via code PIN sécurisé	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux générer une ordonnance PDF avec QR-ORD et signature numérique	3	Fort	5
En tant que médecin, je veux envoyer l'ordonnance au patient par email sécurisé	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux consulter et télécharger mes ordonnances depuis mon espace	3	Moyen	5
En tant que patient, je veux sélectionner granularément les données à partager (allergies, analyses, etc.)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux exclure des données sensibles (hospitalisations) d'un partage ponctuel	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux définir une durée d'accès limitée pour un médecin tiers (ex : 48h)	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que MediConnect génère un lien chiffré envoyé directement au médecin tiers	4	Fort	5
En tant que médecin, je veux accéder uniquement au périmètre autorisé par le patient	4	Fort	5
En tant que patient, je veux que l'accès soit automatiquement révoqué à l'expiration du délai	4	Moyen	5
En tant que patient, je veux révoquer manuellement un accès partagé à tout moment	4	Faible	5
Sprint 6 — Téléconsultation, Paiement & Administration			
En tant que patient, je veux rejoindre une téléconsultation vidéo depuis la plateforme (Jitsi Meet)	5	Fort	6
En tant que médecin, je veux conduire une téléconsultation vidéo et accéder au dossier patient en parallèle	5	Fort	6
En tant que patient, je veux payer une consultation en ligne (Stripe / Flouci)	5	Moyen	6

User Story	Priorité	Évaluation	Sprint
En tant que médecin, je veux suivre mes revenus et exporter mes factures en CSV	5	Faible	6
En tant que patient, je veux gérer les profils de ma famille (enfants, conjoint)	5	Moyen	6
En tant que patient, je veux utiliser la plateforme en arabe, français ou anglais (i18n)	5	Faible	6
En tant qu'administrateur, je veux gérer les comptes utilisateurs (médecins, patients, pharmaciens)	5	Fort	6
En tant qu'administrateur, je veux consulter les logs d'audit du système	5	Moyen	6

Dans cette section, nous examinons les cas d'utilisation suivants :

— Rédiger une ordonnance électronique

— Partager son dossier patient (contrôle d'accès granulaire)

— Effectuer une téléconsultation

— Payer une consultation en ligne

— Gérer les profils famille

— Gérer les comptes utilisateurs (administrateur)

3.2 Sprint 5 : Rédaction d'Ordonnance Électronique & Partage Sécurisé du Dossier Patient

Raffinement du cas « Rédiger une ordonnance électronique »

La figure 3.1 présente la décomposition détaillée du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique ». Le médecin recherche un médicament (DCI ou commercial), vérifie automatiquement les interactions avec le traitement en cours du patient, sélectionne posologie et durée, puis signe électroniquement l'ordonnance. La génération du PDF avec QR-ORD et l'envoi au patient sont inclus automatiquement.

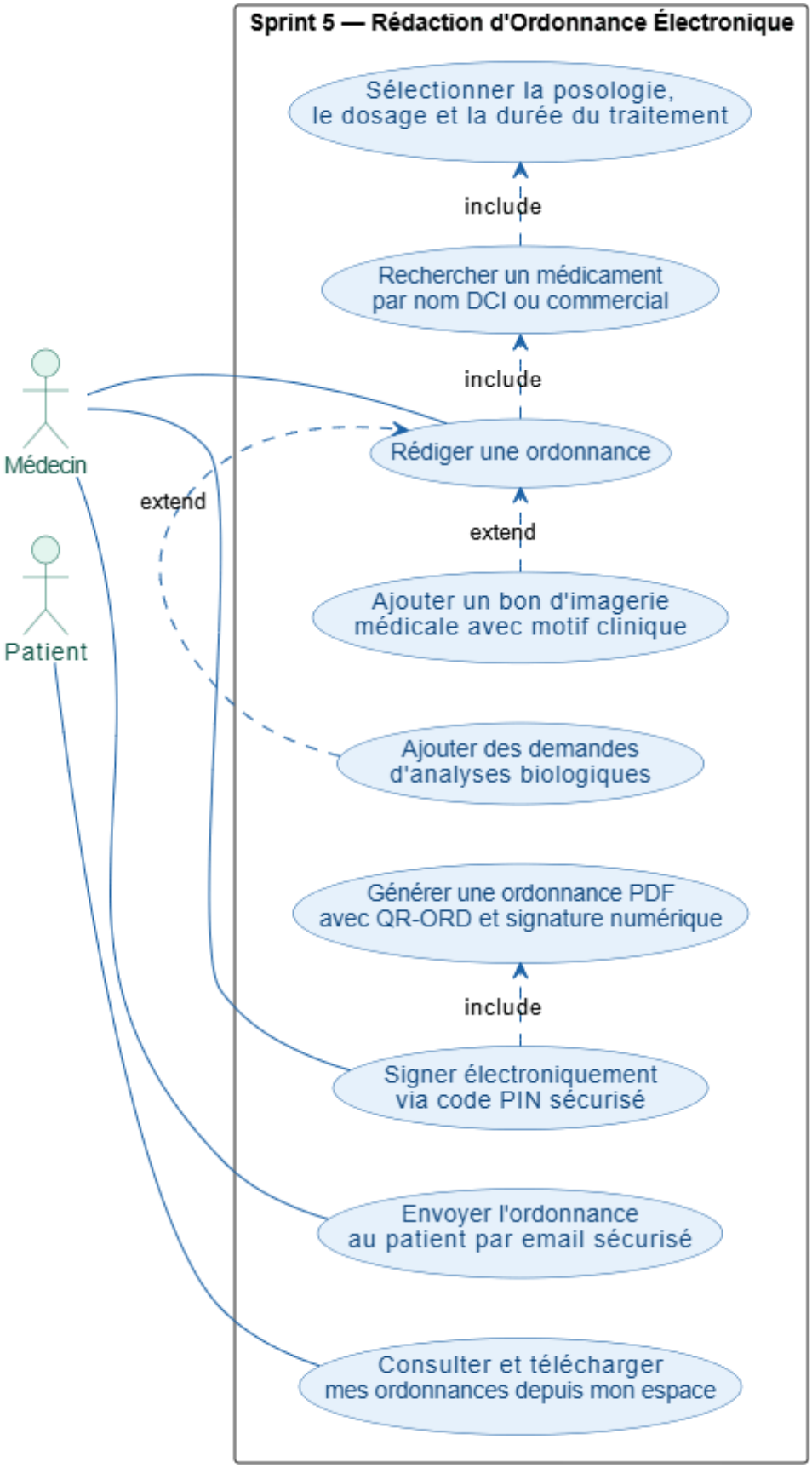


FIGURE 3.1 – Décomposition du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique »

Le diagramme de classe analytique (figure 3.2) présente le modèle centré sur l'entité *Prescription* reliant *Médecin* et *Patient*, avec gestion des statuts (DRAFT, SIGNED, SENT, CANCELLED), authentification via *QrCode* (types : ORDONNANCE, ANALYSE, IMAGERIE), recherche de médicaments via *StockItem* et déclenchement de *Notifications*, ainsi que la traçabilité des documents médicaux via *DoctorDocument*.

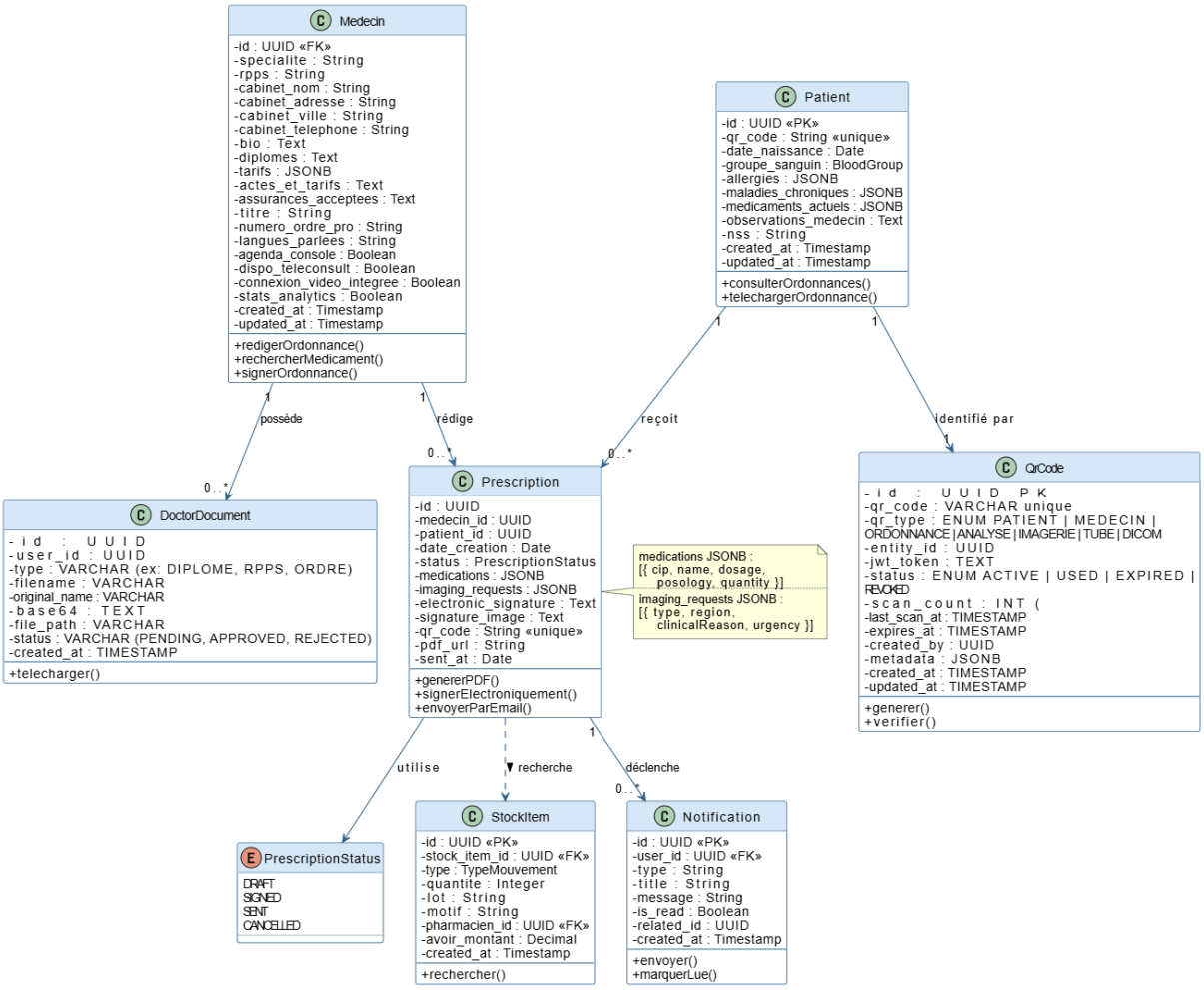


FIGURE 3.2 – Diagramme de classe Analytique – Rédiger une ordonnance

Le diagramme de séquence analytique (figure 3.3) décrit quatre flux entre le *Médecin*, le *Patient* et le *Système MediConnect* : rédaction de l'ordonnance (création avec statut ACTIVE), signature électronique (vérification PIN, génération QR-ORD via *qrCodesService* et PDF via *pdfService*), envoi au patient par email sécurisé (mise à jour *emailSentAt*), et consultation par le patient (findByPatient + findOne avec téléchargement du PDF).

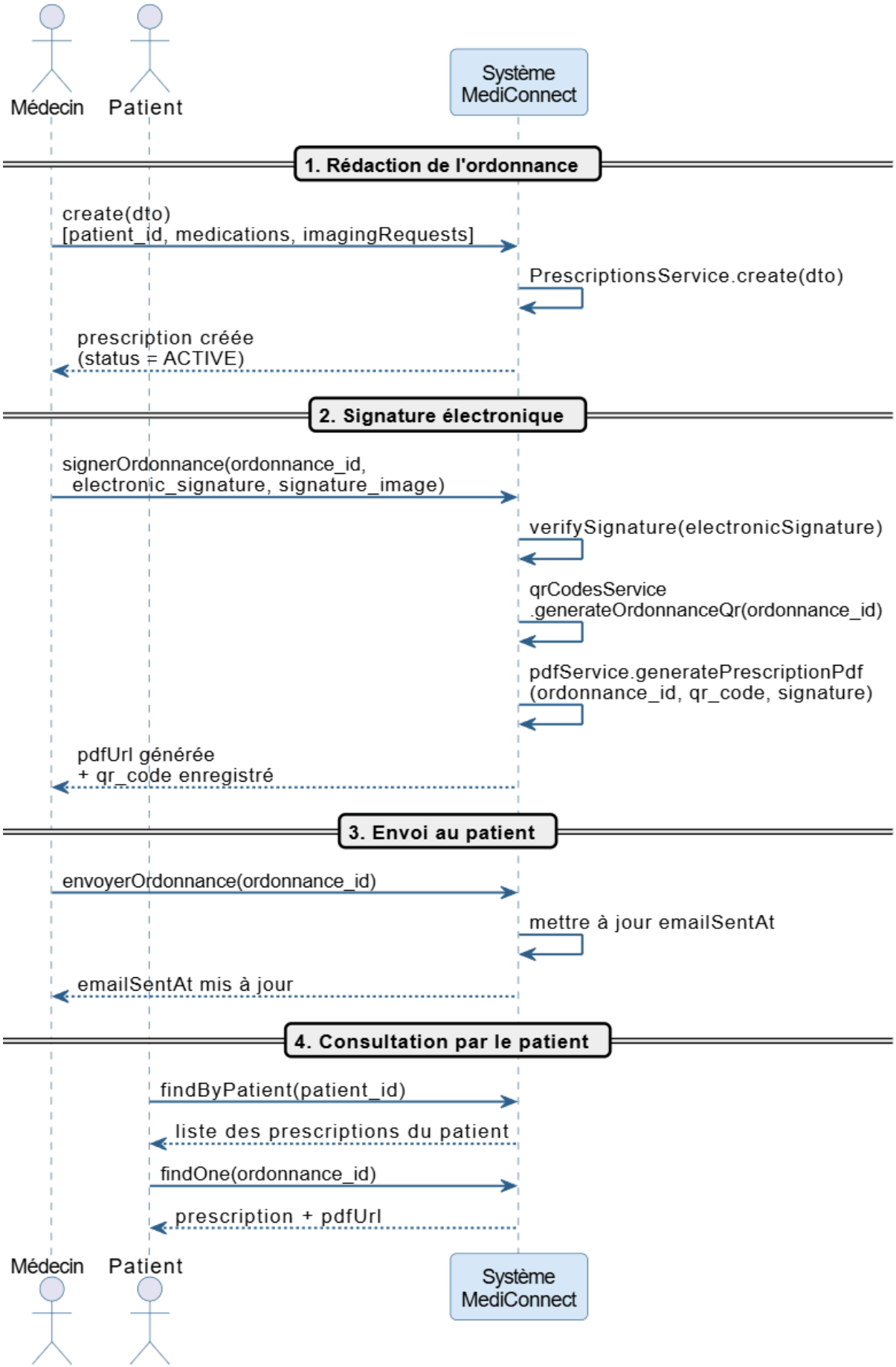


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence Analytique – Rédiger une ordonnance

TABLE 3.2 – Description du cas d'utilisation « Rédiger une ordonnance électronique »

Cas	Rédiger une ordonnance électronique
Acteur	Médecin
Condition préalable	Le médecin est authentifié, son compte professionnel est validé et le dossier du patient est accessible.
Condition résultante	L'ordonnance est créée, signée électroniquement, un PDF avec QR-ORD est généré et envoyé au patient par email sécurisé.
Description du scé-nario	— Le médecin accède au formulaire de rédaction d'ordonnance et sélectionne le patient. — Le médecin recherche un médicament par nom DCI ou commercial et sélectionne la posologie, le dosage et la durée du traitement. — Le système vérifie automatiquement les interactions médicamenteuses avec le traitement en cours. — Le médecin peut ajouter des demandes d'analyses biologiques et/ou un bon d'imagerie médicale avec motif clinique. — Le médecin signe électroniquement l'ordonnance via son code PIN sécurisé. — Le système génère le QR-ORD (HMAC-SHA256) et produit le PDF de l'ordonnance. — Le médecin envoie l'ordonnance au patient par email sécurisé ; le patient peut consulter et télécharger ses ordonnances depuis son espace.
Scénarii alternatifs	Interaction médicamenteuse détectée : le système affiche une alerte et bloque la prescription jusqu'à confirmation du médecin. Code PIN incorrect : le système refuse la signature et notifie le médecin. Échec de génération du PDF : le système affiche un message d'erreur et conserve l'ordonnance en statut DRAFT.

Raffinement du cas « Partager sécurisé son dossier patient (souveraineté) »

La figure 3.4 illustre la décomposition du cas « Partager le dossier patient ». Le patient choisit de manière granulaire les données partagées, définit une durée d'accès, et le système génère un lien chiffré. L'accès est automatiquement révoqué à expiration.

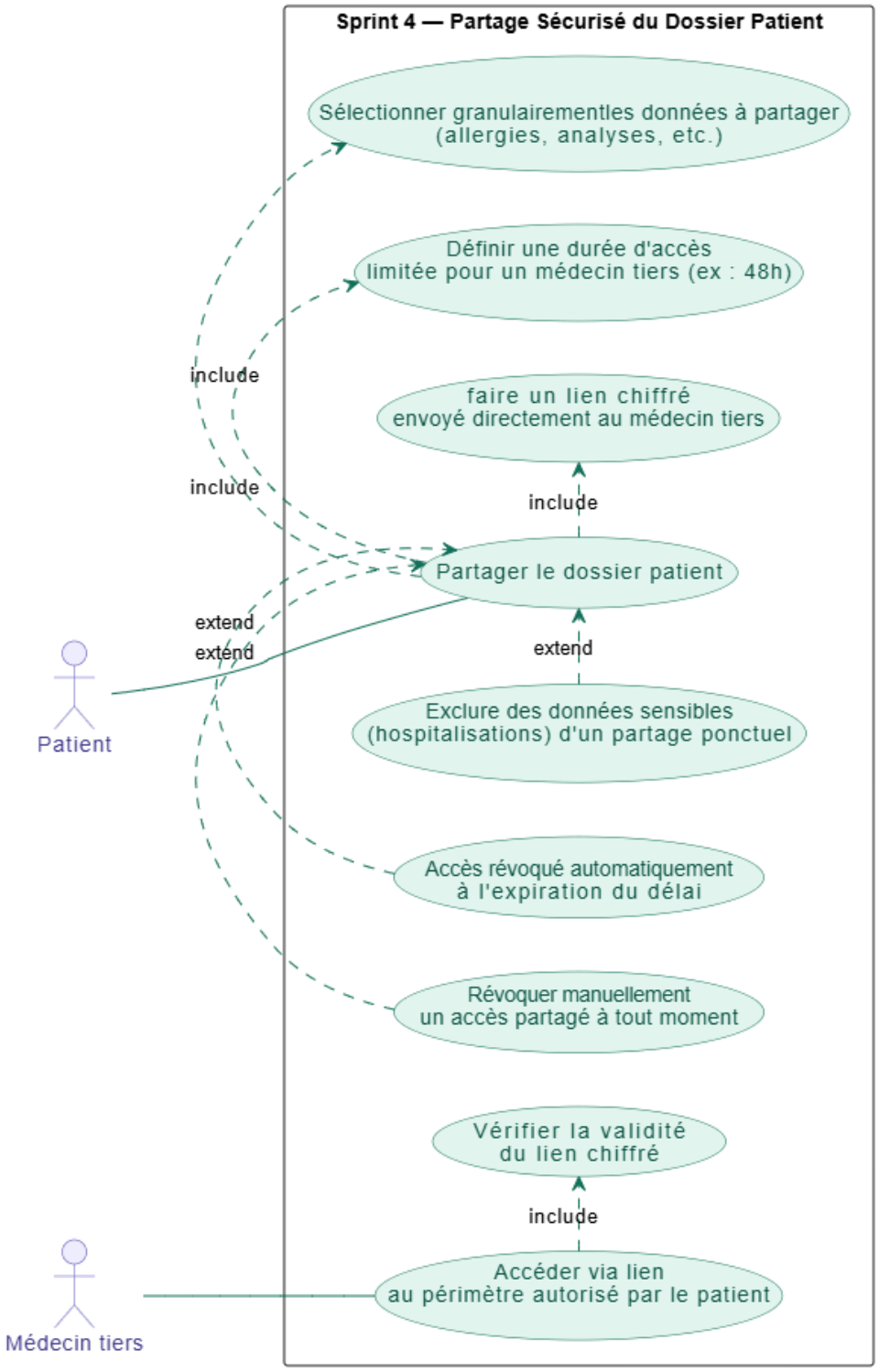


FIGURE 3.4 – Décomposition du cas « Partager sécurisé son dossier patient »

La Figure 3.5 présente le diagramme de classe analytique du cas *« Partager le dossier patient »*, centré sur l'entité *DossierAccesMedecin* reliant *Patient* et *Médecin tiers*, avec gestion granulaire des permissions via un champ JSONB (*perimetre_autorise* : allergies, analyses, prescriptions, hospitalisations), statuts d'accès (ACTIVE, EXPIRED, REVOKED), traçabilité via *DossierHistorique* et déclenchement de *Notifications*, et gestion des profils familiaux via *FamilyMember*.

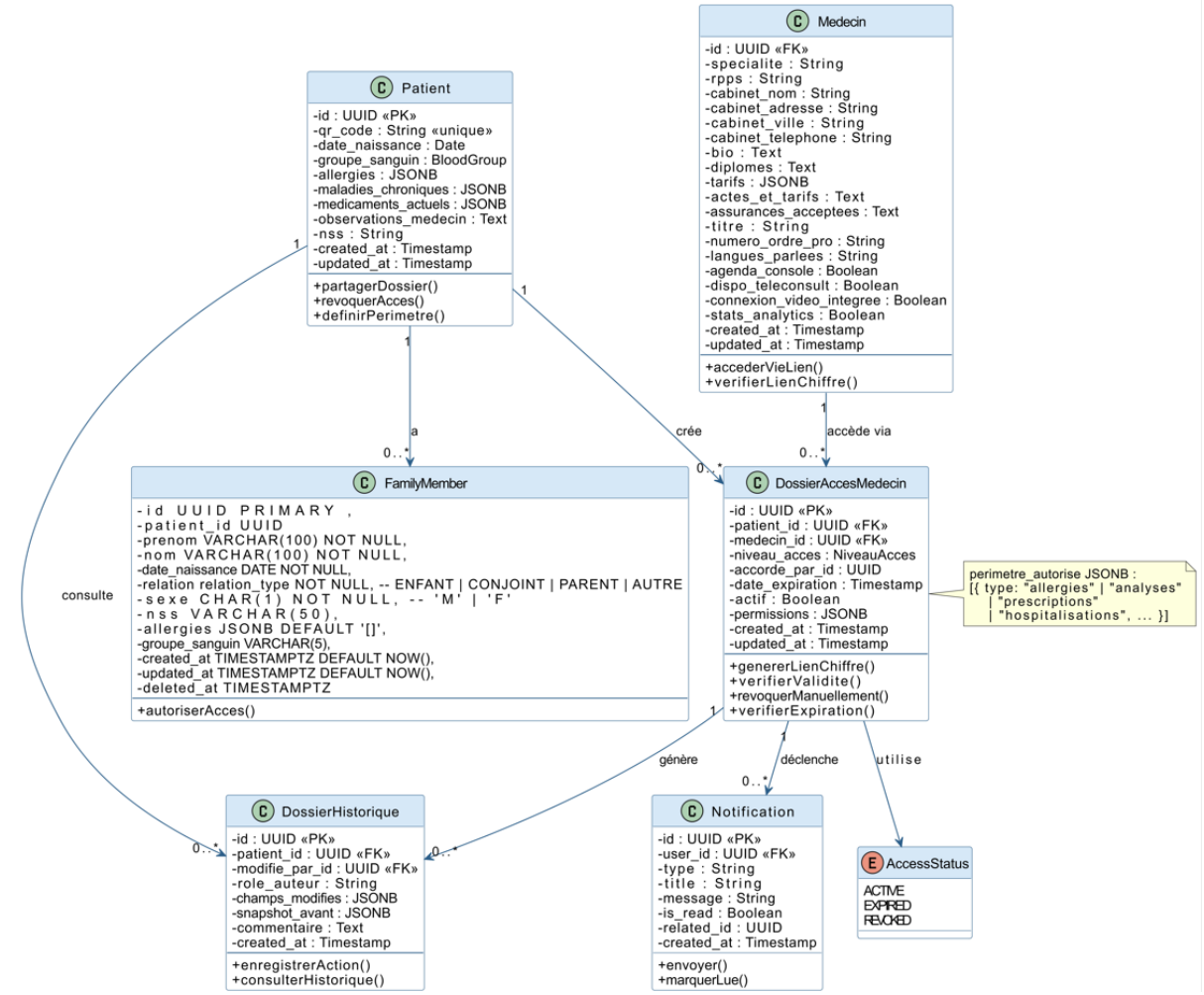


FIGURE 3.5 – Diagramme de classe Analytique – Partager le dossier patient

La Figure 3.6 illustre le diagramme de séquence analytique du cas *« Partager le dossier patient »*, couvrant quatre flux entre le *Patient*, le *Médecin tiers* et le *Système MediConnect* : configuration du partage (sélection des permissions et définition de la durée), génération du lien chiffré (JWT signé via *PartageL ienService* et *DossierAccesService*, envoi par email), accès du médecin tiers (vérification JWT : token invalide → BadRequestException, token expiré → BadRequestException, token valide → filtrage des données selon permissions JSONB), et révocation manuelle (DELETE avec UPDATE actif = false).

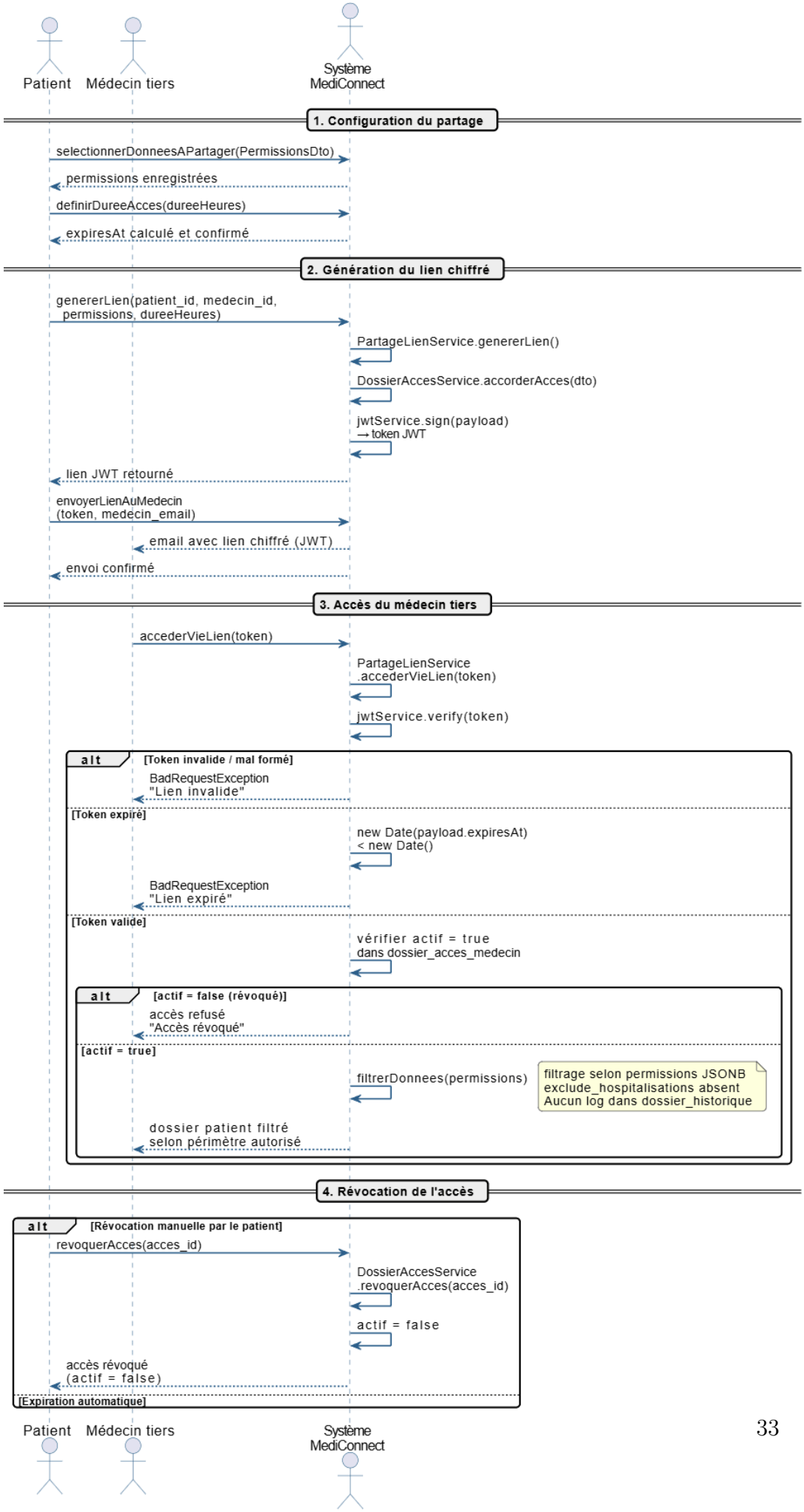

Patient
Médecin tiers
Système MediConnect
1. Configuration du partage
selectionnerDonneesAPartager(PermissionsDto)
permissions enregistrées
definirDureeAcces(dureeHeures)
expiresAt calculé et confirmé
2. Génération du lien chiffré
genererLien(patient_id, medecin_id, permissions, dureeHeures)
PartageLienService.genererLien()
DossierAccesService.accorderAcces(dto)
jwtService.sign(payload)
→ token JWT
lien JWT retourné
envoyerLienAuMedecin (token, medecin_email)
email avec lien chiffré (JWT)
envoi confirmé
3. Accès du médecin tiers
accederVieLien(token)
PartageLienService .accederVieLien(token)
jwtService.verify(token)
alt
[Token invalide / mal formé]
BadRequestException "Lien invalide"
[Token expiré]
new Date(payload.expiresAt) < new Date()
BadRequestException "Lien expiré"
[Token valide]
vérifier actif = true dans dossier_acces_medecin
alt
[actif = false (révoqué)]
accès refusé "Accès révoqué"
[actif = true]
filtrerDonnees(permissions)
filtrage selon permissions JSONB
exclude_hospitalisations absent
Aucun log dans dossier_historique
dossier patient filtré selon périmètre autorisé
4. Révocation de l'accès
alt
[Révocation manuelle par le patient]
revoquerAcces(acces_id)
DossierAccesService .revoquerAcces(acces_id)
actif = false
accès révoqué (actif = false)
[Expiration automatique]
Patient
Médecin tiers
Système MediConnect

TABLE 3.3 – Description du cas d'utilisation « Partager sécurisé son dossier patient »

Cas	Partager sécurisé son dossier patient (souveraineté)
Acteur	Patient, Médecin tiers
Condition préalable	Le patient est authentifié et son dossier médical est renseigné sur la plateforme MediConnect.
Condition résultante	Un lien chiffré (JWT) est généré et envoyé au médecin tiers, qui accède uniquement au périmètre autorisé par le patient ; l'accès est révoqué à expiration ou manuellement.
Description du scé-nario	— Le patient accède à la fonctionnalité de partage de son dossier médical. — Le patient sélectionne granularément les données à partager (allergies, analyses, prescriptions, etc.) et peut exclure des données sensibles telles que les hospitalisations. — Le patient définit une durée d'accès limitée pour le médecin tiers (ex : 48h) et saisit l'email du médecin tiers. — Le système génère un lien chiffré (JWT signé) et l'envoie directement au médecin tiers par email. — Le médecin tiers accède au dossier via le lien ; le système vérifie le JWT et filtre les données selon le périmètre autorisé (permissions JSONB). — L'accès est automatiquement révoqué à l'expiration du délai ; le patient peut également révoquer manuellement l'accès à tout moment.
Scénarii alternatifs	Lien invalide ou mal formé : le système retourne une `BadRequestException` (« Lien invalide »). Lien expiré : le système retourne une `BadRequestException` (« Lien expiré »). Accès révoqué manuellement : le système refuse l'accès et affiche « Accès révoqué ».

3.2.1 Conception de Sprint 5

Diagrammes conceptuels – Rédiger une ordonnance

La Figure 3.7 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Rédiger une ordonnance »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *UI :OrdonnanceForm* et *UI :PatientPrescriptions*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :PrescriptionsController*, *PrescriptionsService*, *QrCodesService*, *PdfService* et *EmailService* avec persistance TypeORM (*Prescription*, *QrCode*, *DossierHistorique*).

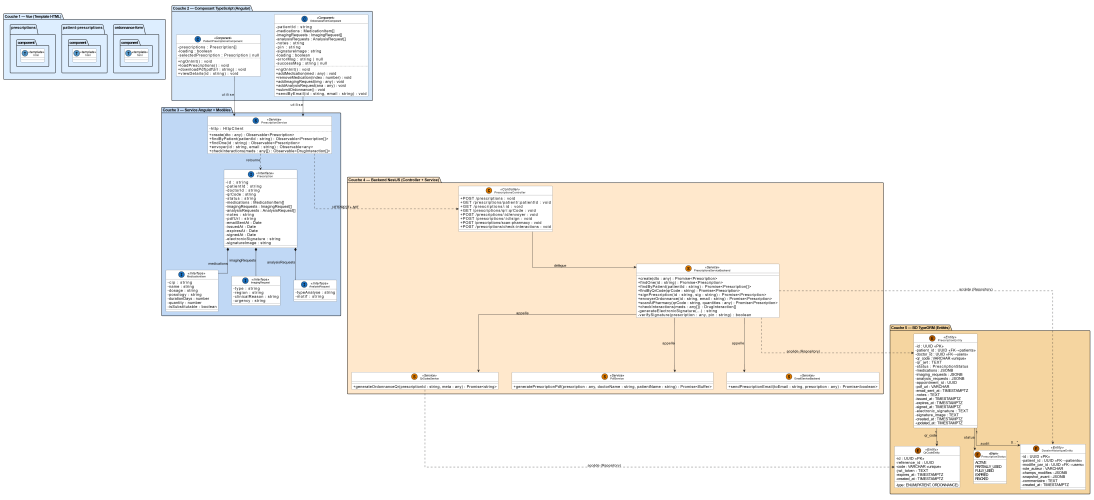


FIGURE 3.7 – Diagramme de classe Conceptuel – Rédiger une ordonnance

La Figure 3.8 (Partie 1) illustre les phases de rédaction et de signature électronique : saisie du formulaire avec médicaments et imagerie optionnelle, POST /prescriptions avec INSERT INTO prescriptions (statut PENDING→ACTIVE, HMAC-SHA256), génération du QR-ORD (INSERT INTO qr_codes, UPDATE prescriptions SET qr_code) et génération du PDF (Buffer + writeFileSync + UPDATE prescriptions SET pdf_url).

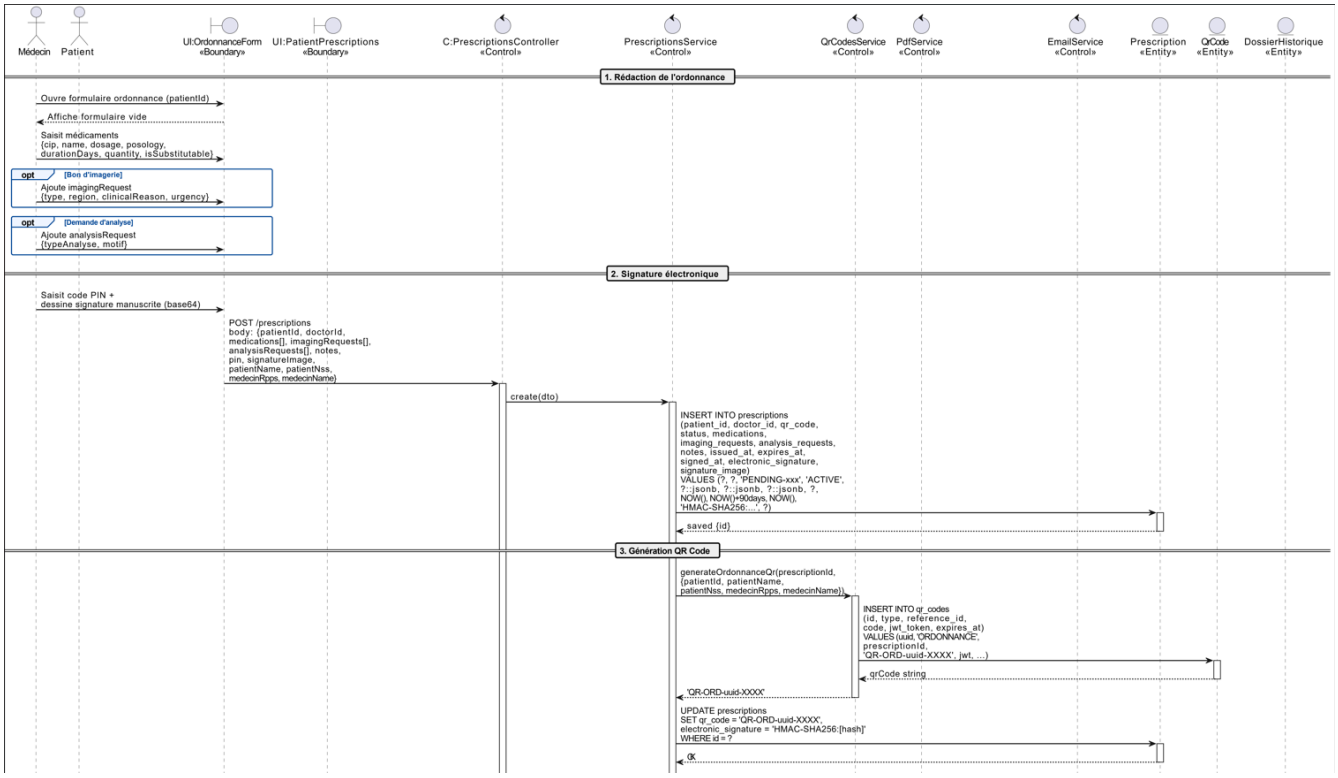


FIGURE 3.8 – Diagramme de séquence Conceptuel part(1)– Rédiger une ordonnance

La Figure 3.9 (Partie 2) couvre les phases d'envoi email (POST /prescriptions/envoyer, sendPrescriptionEmail via SMTP, UPDATE prescriptions SET email_sent_at), de log d'audit (INSERT INTO dossier_historique) et de consultation par le patient (GET /patient/prescriptions avec SELECT ORDER BY created_at DESC, GET /prescriptions/ :id avec SELECT FROM prescriptions WHERE id).

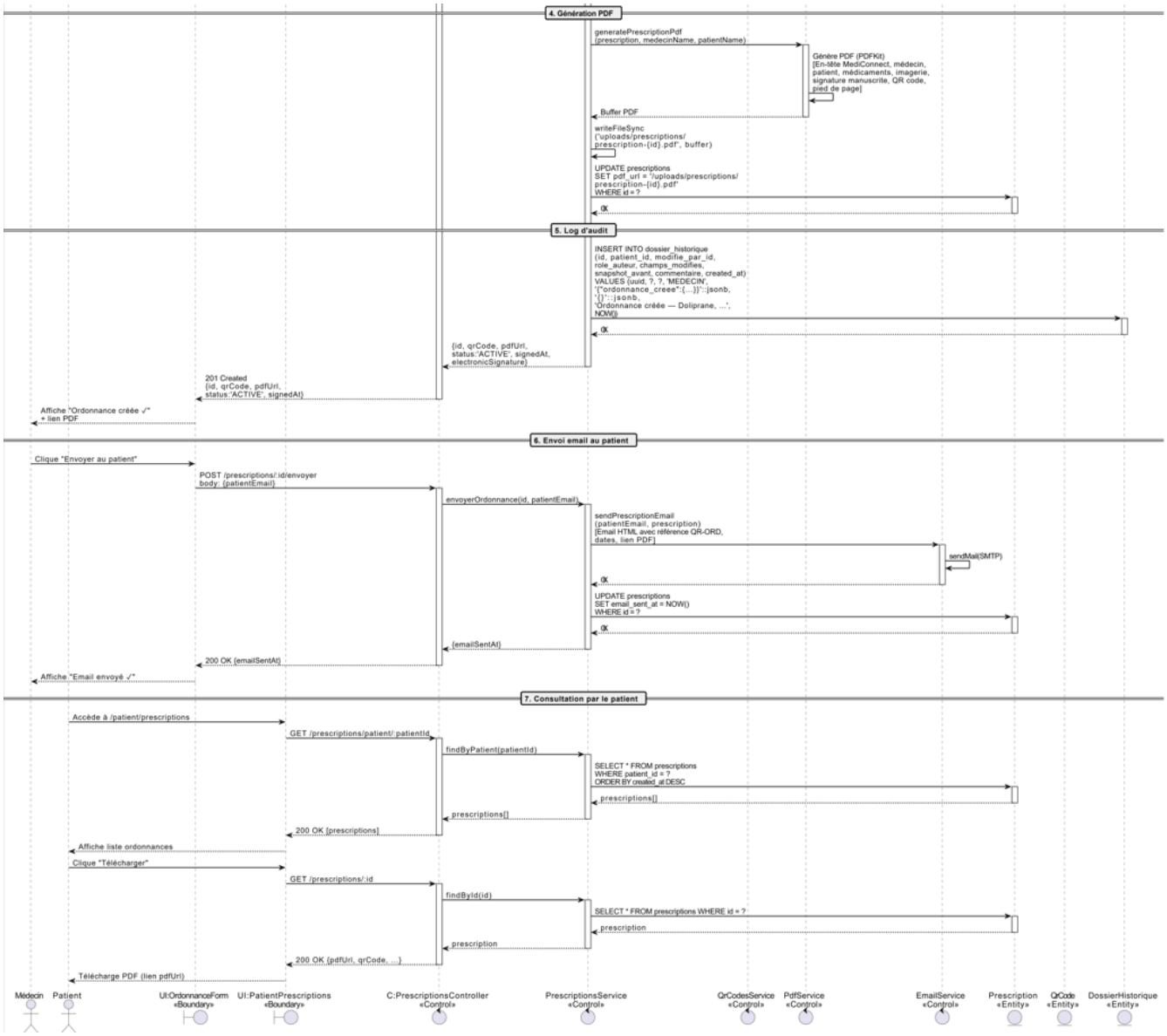


FIGURE 3.9 – Diagramme de séquence Conceptuel part(2)– Rédiger une ordonnance

Diagrammes conceptuels – Partager le dossier patient

La Figure 3.10 présente le diagramme de classe conceptuel du cas *« Partager le dossier patient »*, structuré en deux couches : le *Frontend Angular* avec les composants *UI :DossierComponent* et *UI :PartageComponent*, et le *Backend NestJS* organisé autour du *C :PartageLienController*, *PartageLienService*, *DossierAccesService* et *JwtService* avec persistance TypeORM (*DossierAccesMedecin*, *Patient*) et gestion des statuts (ACTIVE, EXPIRED, REVOKED).

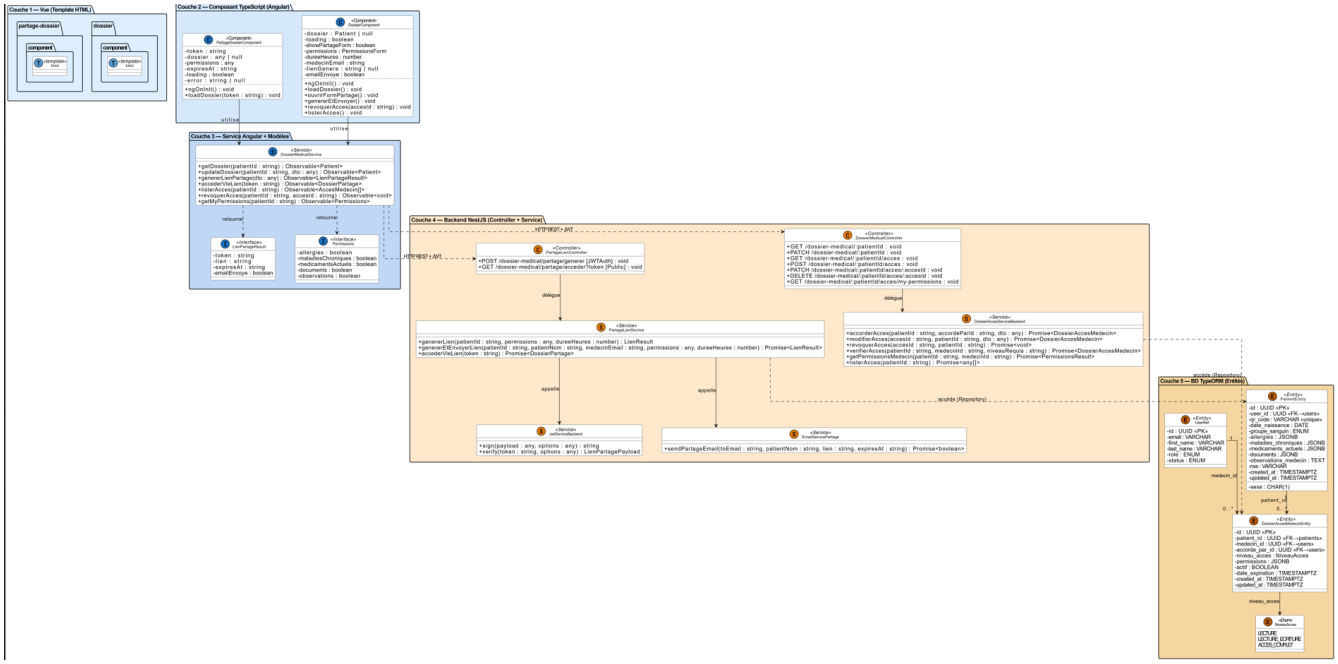


FIGURE 3.10 – Diagramme de classe Conceptuel – Partager le dossier patient

La Figure 3.11 illustre le diagramme de séquence conceptuel du cas *« Partager le dossier patient »*, couvrant cinq flux : configuration du partage (sélection permissions + durée), génération du lien chiffré (POST /dossier-medical/partage/generer avec JWT signé, construction lien http ://localhost :4200/partage-dossier ?Token=[jwt]), envoi email au médecin tiers (sendMail SMTP), accès du médecin tiers (GET /dossier-medical/partage/acceder ?Token=[jwt], vérification JWT, filtrage données selon permissions JSONB, 200 OK ou 400 Bad Request), et révocation manuelle (DELETE /dossier-medical/patient-id/acces/acces-id avec UPDATE dossier_acces_medecin SET actif = false).

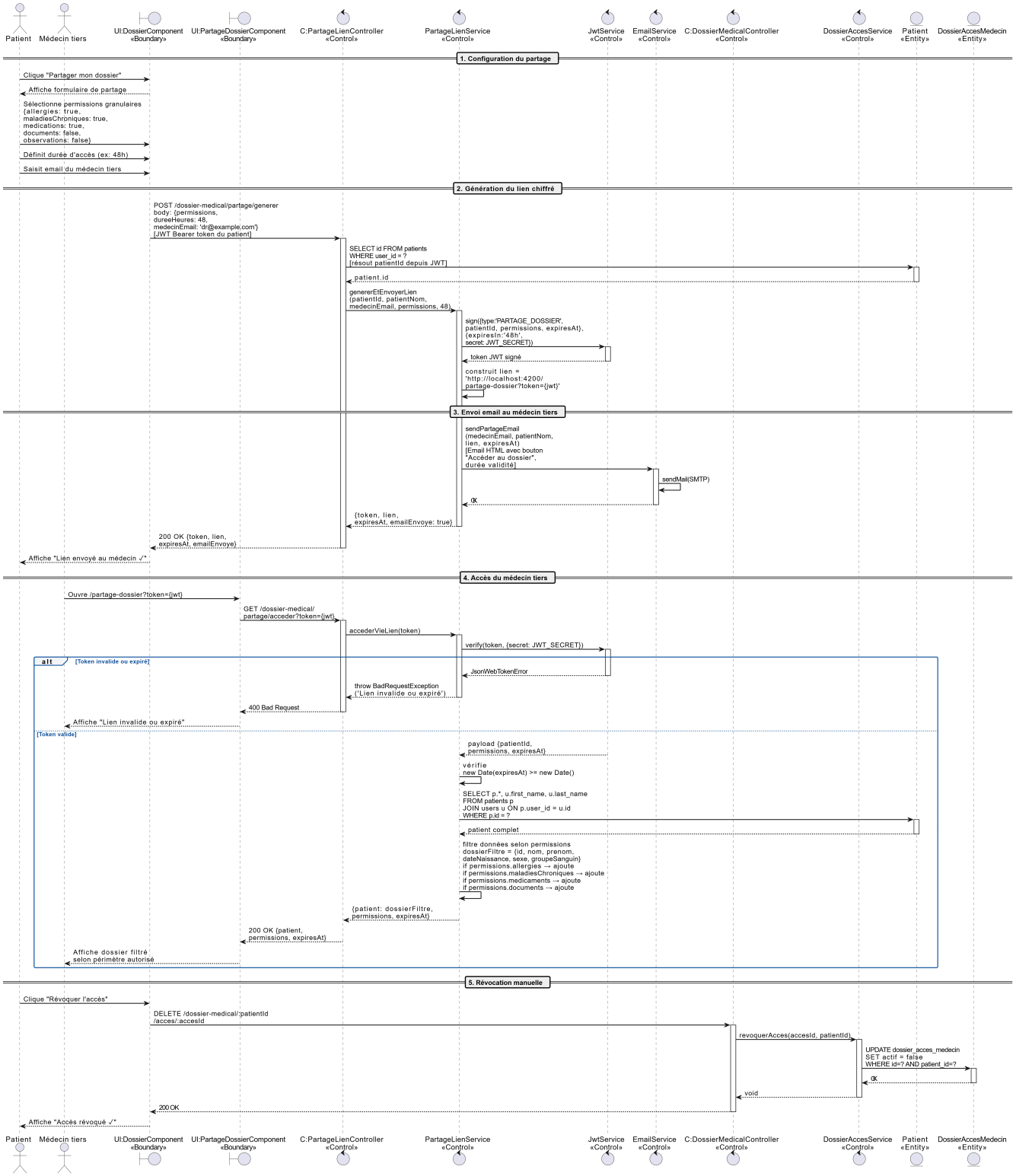


FIGURE 3.11 – Diagramme de séquence Conceptuel – Partager le dossier patient

3.2.2 Réalisation de Sprint 5

Les interfaces suivantes ont été développées pour le sprint 5.

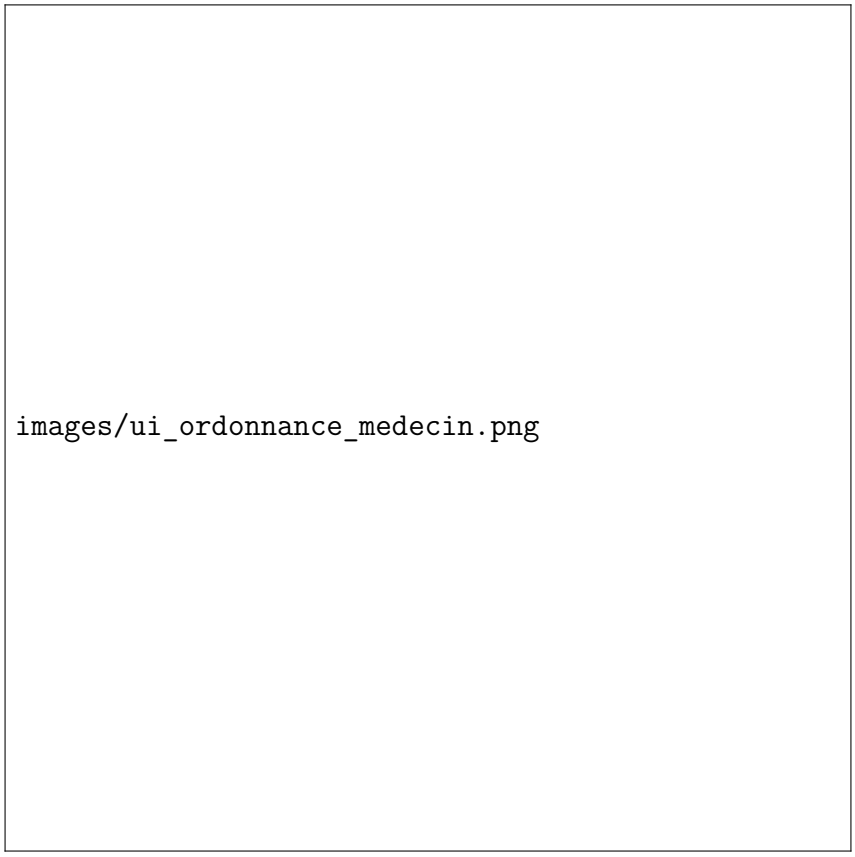


FIGURE 3.12 – Interface de rédaction d'ordonnance – Médecin (recherche de médicament, interactions)

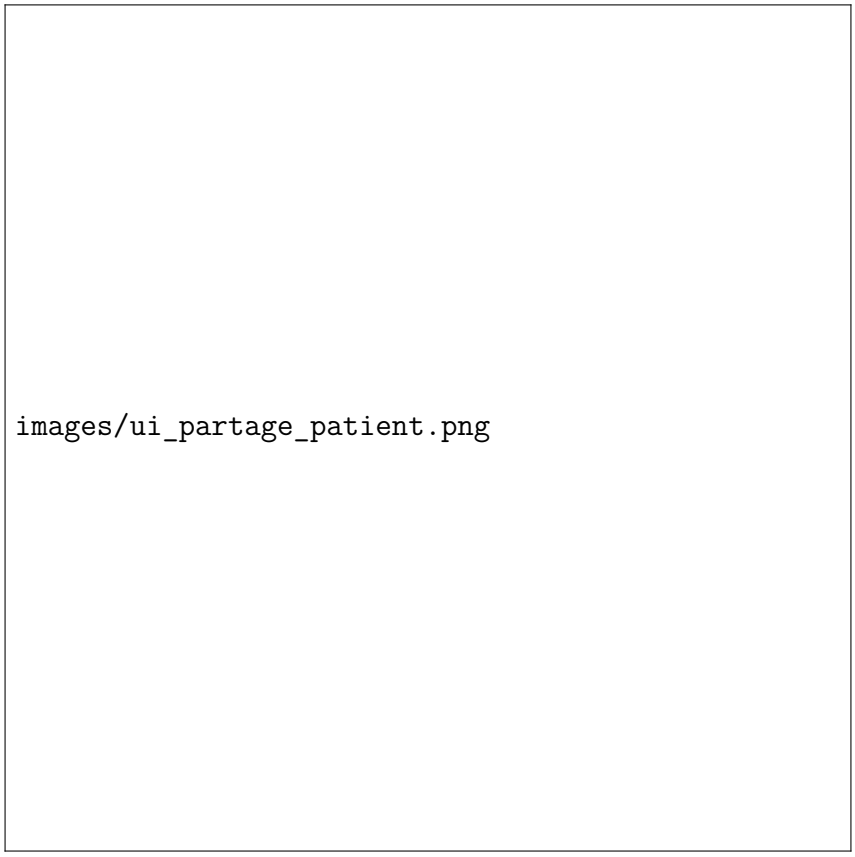


FIGURE 3.13 – Interface de partage sécurisé – Patient (sélection granulaire et durée)